

诺氟沙星的药物相互作用

大连医科大学临床药学系药剂学教研室 (116023) 王运良 徐永昭

诺氟沙星 (norfloxacin, NFLX) 是第三代喹诺酮类药物, 自 1983 年上市以来, 因其, 具有口服、广谱、高效、低毒的优点, 而在临床上广泛应用。由于不同症状和病情, 常将 NFLX 与其他药物同时使用, 则该药物在临床的合理配伍应用是个重要问题。现将 NFLX 与其他药物合用时引起药物动力学或药效变化的报道, 综述如下。

1 多价金属离子影响 NFLX 肠道吸收^[1,2]

当 NFLX 与含镁、铝或钙等药物同时服用, NFLX 结构中的 3-羧基、4-羰基与多价金属离子在肠内螯合, 形成难溶、难吸收的物质, 则 NFLX 吸收下降, 导致抗感染失败, 影响疾病预期治疗。据报道, 对 5 位受试者实验, NFLX (dosage 200mg, 口服) 合用 Al (OH)₃ (dosage 100mg), 血药浓度 C_{NFLX} 降低 93.1%; NFLX (dosage 400mg, 口服), Maalox 30ml, 血药浓度 C_{NFLX} 降低 94.2%。另有对 8 位健康受试者的研究, 硫糖铝 (1g, 4 次/日) 与 NFLX (单剂 400mg) 合用, AUC_{NFLX} 降至 1.8%, 但若间隔 2 小时用药, 则 AUC_{NFLX} 降至 56.6%。

除铝、钙和镁干扰程度严重之外, 硫酸亚铁与 NFLX 同服时也可降低吸收 70%~90%, 但若间隔 2 小时给药, 可减少干扰 1~2 倍, 相隔 6 小时则无干扰现象。此外硅和锌只有轻度干扰作用。

总之, 尽量避免同用。必要时, 可在给 NFLX 前 6 小时, 或给 NFLX 后 2 小时给含上述离子的药物。这些药物如胃仙-U (成分内含

氢氧化铝、三硅酸镁)、胃舒平、乐得胃、胃必治 (内含碳酸镁)、施尔康等。

2 NFLX 对茶碱等黄嘌呤类生物碱体内代谢的微小干扰^[1,3,4,10]

黄嘌呤类生物碱主要以细胞色素 P₄₅₀ 为介导而代谢。喹诺酮类药物通过抑制肝脏线粒体中细胞色素 P₄₅₀ 同工酶而能不同程度地抑制这类药物在人体内的转化, 从而影响代谢, 造成积累而产生中枢神经副反应如焦虑、头痛、失眠、神经过敏等, 但诺氟沙星影响程度较小。据报道 NFLX 对茶碱血药浓度无影响, 合用时副作用不增加, 合用 NFLX 600mg, 茶碱血药 C_{max} 增加 4%, AUC 增加 4%, 副作用增加 0%。NFLX 是治疗呼吸道感染及尿路感染等的常用药物, 临床上常与氨茶碱联合用药。氨茶碱治疗指数低, 监测其血药浓度已成为常规。据报道, NFLX 对氨茶碱血药浓度监测有干扰, 但未见有两者并用副作用增加的报道。NFLX 对咖啡因代谢影响, 基本上与茶碱相一致。

3 丙磺舒延长 NFLX 药物排泄时间^[5,6]

丙磺舒可抑制 NFLX 肾小管分泌和排泄过程, 延迟 NFLX 清除, NFLX 的肾清除率占总清除率的 30%。据报道, NFLX 与丙磺舒合用时, NFLX 的肾清除率 Cl_r 降低 50%。因此除必要时, 一般不主张两者合用。

4 NFLX 与非甾体类抗炎药合用易引起惊厥^[8,9]

NFLX 可阻断 γ-氨基丁酸 (GABA) 与受

体结合, GABA 是中枢神经系统抑制性递质, 若阻断其与受体结合, 可造成中枢神经兴奋、焦虑不安、幻觉甚至惊厥。据报道非甾体类抗炎药与 NFLX 合用可加剧此种作用。如同时口服 NFLX 与芬布芬各 100mg/kg 试验鼠, 诱发小鼠惊厥的 ED_{50} 为 183。

为了避免不良反应的发生, NFLX 与非甾体类抗炎药不能同时应用, 特别是有惊厥或精神病发作史的病人。

5 NFLX 与磷霉素有协同作用^[9]

NFLX 作用于细菌 DNA 旋转酶, 阻碍 DNA 复制, 磷霉素抑制细菌细胞的早期合成, 因此两者合用可起双重杀菌作用, 并有效地阻止 L 型细菌的产生, 且磷霉素可进入骨髓、血、肝、肾等组织, 杀死残余伤寒杆菌。施氏报导 372 例伤寒病人, 对氯霉素、复方新诺明、氨苄青霉素耐药, 将诺氟沙星与磷霉素钙合用治疗后, 治愈率为 98.61%, 而对照组则为 64.29%, 两组对照差异显著 ($P < 0.01$)。治疗组随访半年无复发, 而对照组 1 个月之后复发 3 例。

故两者合用治疗伤寒具有协同作用。

6 NFLX 易与利福平、氯霉素产生拮抗作用^[5]

NFLX 与利福平、氯霉素合用, 使 NFLX 作用完全失去。另外, 喹诺酮类药与利福平及万古霉素合用治疗肠球菌感染时, 疗效降低。

7 NFLX 延长华法令凝血时间^[11]

据报道, 诺氟沙星与华法令合用时引起凝血酶原时间延长, 使抗凝过度, 易导致出血倾向。故两者合用时, 应慎重, 要密切监测凝血时间, 防止出血并发症。

8 诺氟沙星与抗癌药^[11]

据文献记载, NFLX 等喹诺酮类药物与卡氮芥合用后, 可增加对 DNA 的损害作用, 因而使细胞毒性作用增大, 故两者一般不宜合用。

9 NFLX 与环孢菌素 A^[7]

目前认为, 喹诺酮类药物与环孢菌素 A 无药动学方面作用, 但两者的药物相互作用尚未确定。据报道 6 名肾移植病人, 由于尿路感染, 合用了 NFLX (400ng, 1 次/日) 3~23 日, 血清环孢菌素 A 浓度无变化。但有 1 名心脏移植患者, 给予 NFLX 后, 环孢菌素 A 浓度明显增高, 故认为两者合用时应密切监测肾功能。

10 参考文献

- 1 Jacobus R, Brouwers BJ. Drug interaction with quinolone antibacterials. *Drug Safety*, 1992; 7 (4): 268
- 2 Parpid SH, Nix DE, Hejmanowski LG et al. Sucralfate reduces the gastrointestinal absorption of norfloxacin. *Antimicrob Agents chemother*, 1989; 33: 99
- 3 陶庆洲, 刘伟, 等. 喹诺酮类药物的临床应用, 辽宁医学杂志, 1995; 9 (3): 165.
- 4 Edwards DJ, Bowles SK, Svensson CK, et al. Inhibition of drug metabolism by quinolone antitocies. *Clin pharmacokin*, 1988; 15: 144
- 5 姜素椿, 宋克主 (译). 最近广谱喹诺酮类抗微生物药. 北京: 人民军医出版社, 1991: 197
- 6 Wijnands WJA, Vree TB, Baars AM, et al. Pharmacokinetics of enoxacin and its penetration into bronchial secretions and lung tissue. *J. Antimicrob chemother*, 1988; 21: 67
- 7 Tsui A, Sato H, Kunze Y, et al. Inhibitory effects of quinolone antibacterial agents on γ -aminobutyric acid binding to receptor sites in rat brain membranes. *Antimicrob Agents chemother*, 1988; 32: 190
- 8 Halliwell RF, Dawg DG, Lambert JJ. The effects of quinolones and NSAID upon GABA-evoked currents recorded from rat dorsal root ganglion neurones. *J. Antimicrob. chemother*, 1991; 27: 209
- 9 施铁明. 氟哌酸与磷霉素钙联合治疗耐药性伤寒 72 例疗效分析. *中国医院药学杂志*, 1990; 19 (12): 541
- 10 杨冰冰, 李红玉. 氟哌酸对氨茶碱血药浓度监测的干扰. *锦州医学院学报*, 1994; 15 (5): -29
- 11 徐永昭. 氟喹诺酮类药物的相互作用. *辽宁医学杂志*, 1993; 7 (4): 204

(本文编辑 刘社民)